

GRAPH ANALYTICS

Nome:	Punteggio:
Cognome:	
Matr:	

- Descrivi il problema dei Ponti di Königsberg e spiega in che modo ha contribuito alla nascita della teoria dei grafi. **(punti 3)**

[illegible]

-
-
-
-

-
- This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

-
-
-
-

[illegible]

Domande chiuse (16 punti totali)

Per ciascuna domanda seleziona tutte le risposte corrette

1) Quali tra le seguenti sono misure di centralità nei grafi? (1 punti)

- ☐ Densità
- ☐ Betweenness centrality
- ☐ Closeness centrality
- ☐ Degree centrality
- ☐ Raggio
- ☐ Conductance

2) Quali sono le caratteristiche di un grafo bipartito? (1 punti)

- ☐ I nodi possono essere divisi in due insiemi disgiunti in funzione della tipologia
- ☐ Gli archi collegano solo nodi appartenenti a insiemi diversi
- ☐ Può contenere un numero di cicli dispari
- ☐ Deve essere completo
- ☐ Viene utilizzato nei sistemi di raccomandazione content-based
- ☐ Viene utilizzato nei sistemi di raccomandazione collaborative filtering

3) Quali affermazioni descrivono correttamente le strutture dati per rappresentare i grafi e le loro caratteristiche in termini di spazio e operazioni? (2 punti)

- ☐ Una Adjacency List è inefficiente per grafi sparsi perché spreca molto spazio con puntatori nulli
- ☐ Una Adjacency Matrix consente accesso diretto alla presenza di un arco tra due nodi in tempo costante $O(1)$.
- ☐ Una Edge List è la struttura più efficiente per trovare rapidamente tutti i vicini di un nodo specifico.
- ☐ Una Adjacency List è più efficiente in termini di spazio per grafi densi rispetto a una Adjacency Matrix.
- ☐ In una Adjacency Matrix, aggiungere un nuovo nodo richiede sempre la riallocazione dell'intera struttura.

4) Quali delle seguenti affermazioni sul Master Data Management (MDM) e i grafi sono corrette? (2 punti)

- ☐ Il grafo funge da dataset principale per MDM, integrando dati puliti, unificati e arricchiti.
- ☐ MDM gestisce esclusivamente dati storici, mentre il data warehouse (DW) gestisce dati correnti.
- ☐ Tra le preoccupazioni chiave di MDM vi sono: gestione di cambi organizzativi, incorporazione di nuove fonti dati e versioning dei dati.
- ☐ MDM è una evoluzione rispetto al data warehousing (DW)
- ☐ Un data warehouse (DW) archivia dati storici, mentre MDM si concentra sui

dati correnti e completi delle entità aziendali.

5) Ordina i seguenti passaggi nel processo di modellazione di un grafo a partire da un modello concettuale: (2 punti)

- A. Tradurre entità in nodi e relazioni in archi
- B. Definire le proprietà degli archi e dei nodi
- C. Costruire il modello concettuale
- D. Nominare gli archi, definire la direzione e la unicità degli archi
- E. Verificare il modello

8) Abbina le operazioni del preprocessing testuale con le loro definizioni (punti 3):

- | | |
|-----------------------------------|--|
| A. Stemming | • Tecnica di riduzione delle parole alla loro radice o forma tronca, senza tener conto della correttezza linguistica (es. "parlando", "parlato" → "parl"). |
| B. Named Entity Recognition (NER) | • Attività NLP che consiste nel generare una versione condensata di un testo preservandone i concetti principali. |
| C. Rimozione delle stop word | • Processo che segmenta un testo in piccole unità |
| D. Tokenizzazione | • Tecnica che identifica e classifica entità nominate come persone, luoghi e organizzazioni |
| | • Processo di filtraggio che elimina parole molto frequenti e poco informative (es. "il", "e", "ma") per ridurre il rumore nei testi. |
| | • Tecnica di normalizzazione che riporta i verbi alla loro forma infinita, considerando il contesto grammaticale (es. "correva" → "correre"). |

6) Ordina logicamente le fasi del processo di fraud detection: (2 punti)

- Raccolta e preprocessing dei dati transazionali
- Costruzione del modello grafico
- Validazione e classificazione delle frodi
- Identificazione di anomalie nei dati
- Applicazione di algoritmi di clustering

7) Ordina le fasi del CRISP-DM, ignora eventuali attività non pertinenti al processo (punti 3):

- Modellazione
- Comprensione del business
- Valutazione

- Identificazione dei dati utili
- Preparazione dei dati
- Valutazione dei costi
- Distribuzione